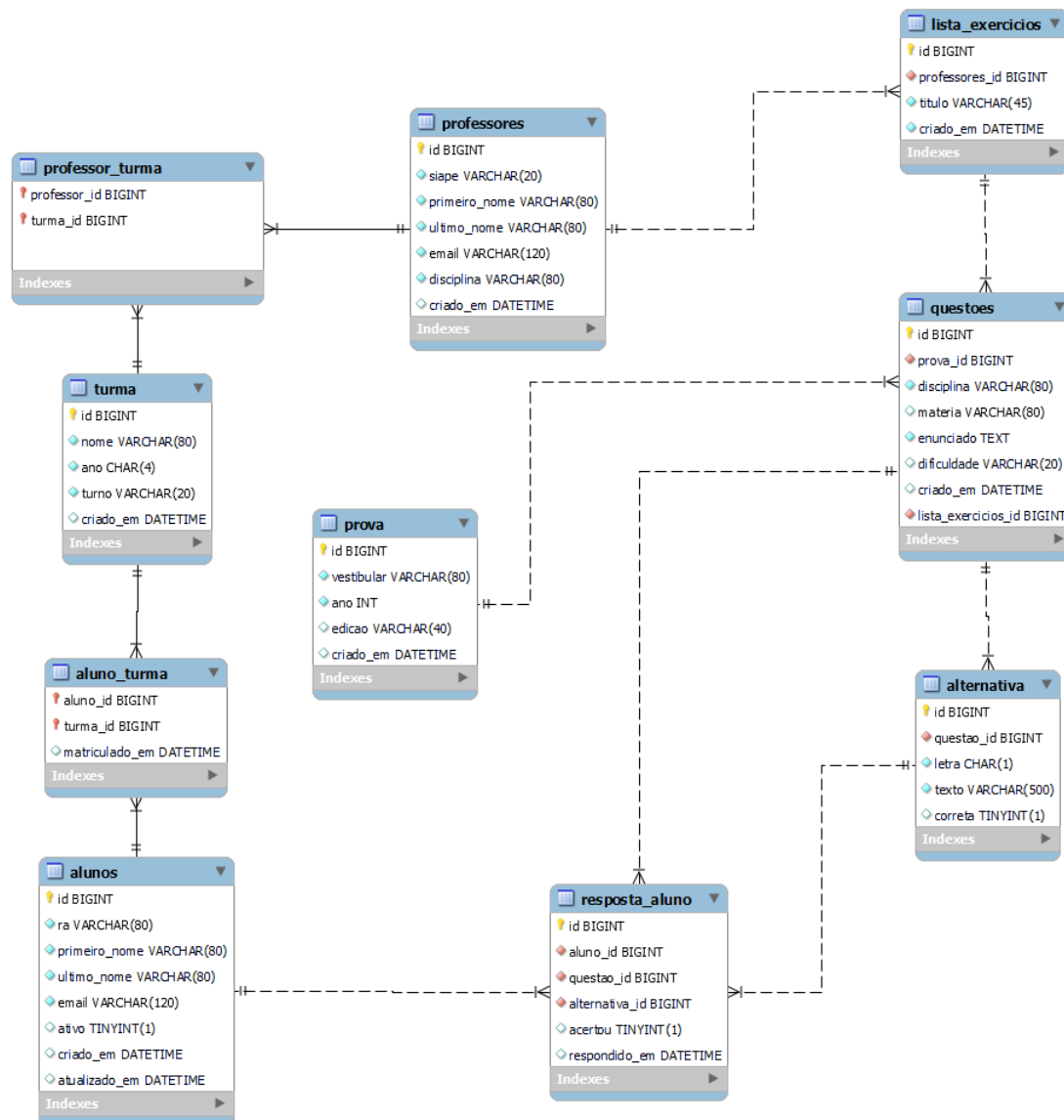


5. Análise do Sistema

5.1 Modelo do Banco de Dados

5.1.1 Modelo Conceitual / Lógico



5.1.2 Dicionário de dados

Tabela: Alunos

Descrição: Armazena os dados dos alunos cadastrados na plataforma.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único do aluno, gerado automaticamente.
ra	VARCHAR(10)	UK, NOT NULL	Registro Acadêmico gerado automaticamente pelo sistema
primeiro_nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Primeiro nome do aluno.
ultimo_nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Último nome do aluno.
email	VARCHAR(120)	UK, NOT NULL	Endereço de e-mail do aluno. Deve ser único na plataforma.
ativo	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se o aluno está ativo. Valor padrão TRUE. Substitui a exclusão física (soft delete).
criado_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do cadastro do aluno. Preenchida automaticamente.
atualizado_em	DATETIME	NULL	Data e hora da última atualização do registro.

Tabela: Turma

Descrição: Armazena as turmas disponíveis na plataforma.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único da turma, gerado automaticamente.
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome da turma (ex: Turma A, Turma Enem 2026).
ano	CHAR(4)	NOT NULL	Ano de referência da turma (ex: 2026).
turno	VARCHAR(20)	NOT NULL	Turno da turma: Matutino, Vespertino ou Noturno.
criado_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora de criação da turma. Preenchida automaticamente.

Tabela: Aluno_Turma

Descrição: Tabela de junção que representa o relacionamento muitos-para-muitos entre alunos e turmas.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
aluno_id	BIGINT	PK, FK	Referência ao id da tabela Alunos. Chave estrangeira.
turma_id	BIGINT	PK, FK	Referência ao id da tabela Turma. Chave estrangeira.
matriculado_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que o aluno foi matriculado na turma.

Tabela: Professores

Descrição: Armazena os dados dos professores cadastrados na plataforma.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único do professor, gerado automaticamente.
siape	VARCHAR(20)	UK, NOT NULL	Número SIAPE do professor. Deve ser único na plataforma.
primeiro_nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Primeiro nome do professor.
ultimo_nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Último nome do professor.
email	VARCHAR(120)	UK, NOT NULL	Endereço de e-mail do professor. Deve ser único na plataforma.
disciplina	VARCHAR(80)	NOT NULL	Disciplina ministrada pelo professor. Cada professor ministra apenas uma disciplina.
criado_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do cadastro do professor. Preenchida automaticamente.

Tabela: Prova

Descrição: Armazena os dados das provas de vestibulares e Enem disponíveis na plataforma.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único da prova, gerado automaticamente.
vestibular	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome do vestibular ou exame (ex: ENEM, FUVEST, UNICAMP).

Campo	Tipo	Restrição	Observação
ano	INT	NOT NULL	Ano de realização da prova.
edicao	VARCHAR(40)	NULL	Edição ou fase da prova, quando aplicável (ex: 1ª Fase, 2º Dia).
criado_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora de cadastro da prova na plataforma. Preenchida automaticamente.

Tabela: Questoes

Descrição: Armazena as questões de provas disponíveis na plataforma para resolução pelos alunos.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único da questão, gerado automaticamente.
prova_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referência ao id da tabela Prova. Indica a qual prova a questão pertence.
disciplina	VARCHAR(80)	NOT NULL	Disciplina da questão (ex: Matemática, Português). Preenchida pelo modelo de IA (LLaMA).
materia	VARCHAR(80)	NULL	Matéria específica dentro da disciplina (ex: Geometria, Interpretação de Texto).
enunciado	TEXT	NOT NULL	Texto completo do enunciado da questão.
dificuldade	VARCHAR(20)	NULL	Nível de dificuldade da questão: Fácil, Médio ou Difícil. Preenchida automaticamente pelo LLaMA.
criado_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora de cadastro da questão. Preenchida automaticamente.

Tabela: Alternativa

Descrição: Armazena as alternativas de cada questão, incluindo a indicação de qual é a correta.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único da alternativa, gerado automaticamente.
questao_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referência ao id da tabela Questoes. Indica a qual questão a alternativa pertence.
letra	CHAR(1)	NOT NULL	Letra identificadora da alternativa (A, B, C, D ou E).
texto	VARCHAR(500)	NOT NULL	Texto descritivo da alternativa.
correta	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se esta alternativa é a correta. Valor padrão FALSE.

Tabela: Resposta_Aluno

Descrição: Registra as respostas dos alunos às questões. Base de dados para o dashboard de desempenho.

Campo	Tipo	Restrição	Observação
id	BIGINT	PK	Identificador único da resposta, gerado automaticamente.
aluno_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referência ao id da tabela Alunos. Indica qual aluno respondeu.
questao_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referência ao id da tabela Questoes. Indica qual questão foi respondida.
alternativa_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referência ao id da tabela Alternativa. Indica qual alternativa o aluno selecionou.
acertou	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se o aluno acertou a questão. Calculado automaticamente com base na alternativa selecionada.
respondido_em	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que o aluno respondeu a questão. Preenchida automaticamente.